

① مجموعه طول‌های نقاط بحرانی تابع $f(x) = |x-1|\sqrt{x^2-1}$ کدام است؟

- (۱) $\{1, -1, \frac{3}{5}\}$ (۲) $\{1, -\frac{3}{5}\}$ (۳) $\{-1, \frac{3}{5}\}$ (۴) $\{1, -1, -\frac{3}{5}\}$

② فاصله دو نقطه اکسترمم نسبی متوالی نمودار تابع $f(x) = 1 + x^2 + \sqrt{1-x^2}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{\sqrt{10}}{2}$ (۲) $\frac{\sqrt{10}}{4}$ (۳) $\frac{\sqrt{11}}{2}$ (۴) $\frac{\sqrt{13}}{4}$

③ نقاط بحرانی تابع $f(x) = x^{\frac{p}{q}} - x^{\frac{r}{s}}$ در بازه $(-1, 1)$ کدام است؟

- (۱) $-\frac{\sqrt{p}}{2}, \frac{\sqrt{p}}{2}$ (۲) $-\frac{\sqrt{p}}{4}, \frac{\sqrt{p}}{4}$ (۳) $-\frac{\sqrt{p}}{4}, 0, \frac{\sqrt{p}}{4}$ (۴) $-\frac{\sqrt{p}}{2}, 0, \frac{\sqrt{p}}{2}$

④ اگر نقاط بحرانی تابع $f(x) = ax^2(x-3)^4$ سه رأس یک مثلث قائم‌الزاویه باشند، مقدار مثبت a کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{8}$ (۲) $\frac{\sqrt{2}}{8}$ (۳) $\frac{\sqrt{2}}{16}$ (۴) $\frac{1}{16}$

⑤ سه نقطه به طول‌های $x_1 = -\frac{1}{p}$, $x_2 = \frac{1}{p}$ و $x_3 = \frac{3}{p}$ در تابع $f(x) = [x] \sin \pi x$ به ترتیب چه نقاطی هستند؟ ([]: جزء صحیح)

- (۱) ماکزیمم نسبی، ماکزیمم نسبی و می‌نیمم نسبی (۲) می‌نیمم نسبی، می‌نیمم نسبی و ماکزیمم نسبی
(۳) می‌نیمم نسبی، ماکزیمم نسبی و می‌نیمم نسبی (۴) ماکزیمم نسبی، می‌نیمم نسبی و ماکزیمم نسبی

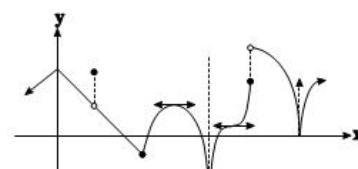
⑥ تابع $f(x) = |mx^2 - 2mx + 3|$ تنها یک نقطه بحرانی دارد. حدود m کدام است؟

- (۱) $-1 < m < 3$ (۲) $0 < m \leq 3$ (۳) $0 \leq m \leq 3$ (۴) $-3 < m < 1$

⑦ تابع $f(x) = ax - [ax]$ در بازه $(0, a)$ ، 5 نقطه بحرانی دارد. بیشترین مقدار a کدام است؟ ([]: نماد جزء صحیح است.)

- (۱) $\sqrt{6}$ (۲) 6 (۳) $\sqrt{5}$ (۴) 5

⑧ شکل مقابل نمودار تابع $y = f(x+2)$ را نمایش می‌دهد. تعداد نقاط بحرانی تابع $y = f(x)$ کدام است؟



- (۱) ۶ (۲) ۷ (۳) ۸ (۴) ۱۰

⑨ مجموعه طول نقاط بحرانی تابع با ضابطه $f(x) = (x^2-1)\sqrt{x^2}$ کدام است؟

- (۱) $\{-1, 1\}$ (۲) $\{-4, 0, 1\}$ (۳) $\{-2, 0, 2\}$ (۴) $\{-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\}$

۱۰) تابع $f(x) = \begin{cases} a\sqrt{x} & ; x \geq 1 \\ x^2 + 2x + b & ; x < 1 \end{cases}$ فقط یک نقطه بحرانی به طول $x = c$ دارد. حاصل $a+b+c$ کدام است؟

۱۲ (۴)

۱۱ (۳)

۱۰ (۲)

۹ (۱)